

The fragmented legacy of Heinz von Foerster: bibliometric mapping of second-order cybernetics, 1981–2025

Mohamad Hasan As'adi, Yayasan Wahid Hasyim Yogyakarta

Kybernetes (2026). https://doi.org/10.1007/s11562-026-00620-8

Metrics

Total Views 335	296 Pageviews
	39 PDF Downloads

Since 8/1/2026

300 200 100 0 — Aug 2026 Sep 2026 Oct 2026

Citations 2 Crossref

Shares 3

Kybernetes Q1 Engineering (miscellaneous) best quartile SJR 2025 0.65 powered by scimagojr.com

emerald PUBLISHING

Scopus

emerald insight

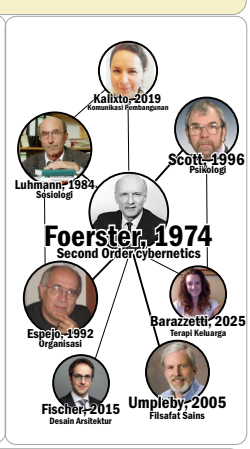
1. Pendahuluan

Latar Belakang

Sejak diperkenalkan Heinz von Foerster (1974), muncul pertanyaan apakah "Second-order cybernetics" merupakan program penelitian yang terintegrasi.

Pergeseran epistemologis von Foerster, dari objektivitas menuju pengakuan peran konstitutif pengamat, telah memengaruhi filsafat sains, psikologi, sosiologi, desain arsitektur, terapi keluarga, dan konsultasi organisasi.

Belum ada tinjauan empiris yang menguji aliran tersebut terintegrasi atau terpecah menjadi aliran-aliran terpisah.



Tujuan

Tujuan utama studi ini adalah memetakan struktur intelektual warisan Heinz von Foerster secara sistematis melalui analisis bibliometrik guna menentukan apakah pengaruhnya membentuk program penelitian yang terintegrasi atau terpecah ke dalam aliran-aliran intelektual yang terpisah, sekaligus mengidentifikasi apakah bidang ini telah bergeser dari perdebatan epistemologis menuju penerapan praktis sebagaimana diharapkan von Foerster.

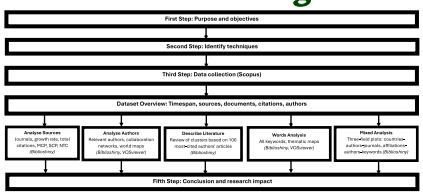
2. Teori

Teori second-order cybernetics

pergeseran epistemologis dari objektivitas menuju pengakuan peran konstitutif pengamat. Pergeseran ini menjadi dasar pemahaman bahwa pengamat tidak terpisah dari sistem yang diamati, tetapi merupakan bagian integral darinya.

Second-order cybernetics sebagai fondasi epistemologis utama, diperkaya dengan konsep boundary object untuk pemahaman teoritis, dan didukung oleh metodologi bibliometric analysis untuk pemetaan struktur

3. Metodologi



Analisis bibliometrik memetakan struktur intelektual second-order cybernetics dari data Scopus periode 1981–2025. Data diperoleh melalui strategi pencarian multi-level protokol PRISMA dan dianalisis menggunakan dua perangkat: Biblioshiny (Rstudio) serta VOSviewer

Potokol analisis lima tahap mencakup sumber, penulis, kata kunci, klusterisasi dan campuran. pendekatan metodologi bibliometrik mengungkap fragmentasi pada bidang yang koheren dari perspektif naratif tradisional.

4. Hasil

RQ1: tren publikasi, jurnal terkemuka, & afiliasi dominan (252 dokumen, 1981–2025).



RQ2: tujuh kluster tematik dan pergeseran lima fase dari epistemologi ke aplikasi (1981–2025).



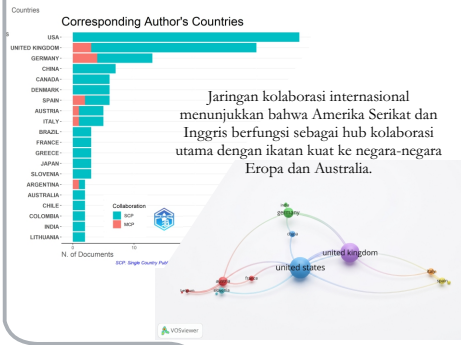
Analisis co-occurrence keyword: 7 kluster tematik orientasi konseptual :

(1) fondasi teoritis & sistem kognitif
(2) autopoiesis dan konstruktivisme radikal
(3) aplikasi sosiokibernetika dan ekologi
(4) eigenform dan refleksivitas
(5) sistem sosial & kecerdasan buatan
(6) epistemologi & terapi keluarga
(7) desain dan teori percakapan.

Analisis temporal dari fokus epistemologis ke aplikatif.

(1) Periode awal 1981-2005 berfokus pada fondasi epistemologis : observing systems dan autopoiesis.
(2) Fase 2006-2013 meluas ke science information dan social systems.
(3) Ekspansi praktis 2014-2017 ditandai oleh cybernetics.
(4) Diversifikasi tematik 2018-2021 mencakup ICT, seni, dan ekologi.
(5) Terakhir, integrasi AI 2022-2025 didominasi artificial intelligence.

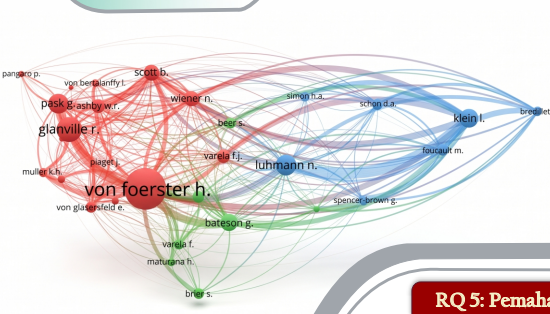
RQ3: Kolaborasi Internasional dan Inter-Institusional



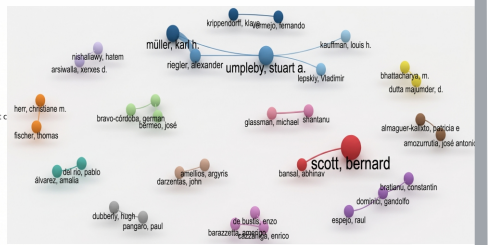
Jaringan kolaborasi internasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris berfungsi sebagai hub kolaborasi utama dengan ikatan kuat ke negara-negara Eropa dan Australia.

4. Temuan Kunci

RQ 4: Fragmentasi Struktural Kolaborasi Peneliti



3 Referensi Bersama



14 kluster kolaborasi

RQ 5: Pemahaman Konseptual Baru SOC karya Heinz von Foerster

A. SOC Bersifat Fragmented

14 kluster kolaborasi mengkonfirmasi second-order cybernetics berkembang sebagai paradigma fragmentasi sebagaimana fleksibilitas dari ide-ide von Foerster yang terbukti dapat beradaptasi di berbagai disiplin.

B. SOC Berfungsi sebagai Boundary Object

Konsep inti (reflexivity dan observing systems) diadopsi oleh banyak komunitas berbeda (psikologi, desain, terapi, fisika, medical technology). Namun, kekayaan interpretasi ini justru menimbulkan fragmentasi struktural dan menghambat komunikasi lintas-stream.

Dualitas ini merupakan ciri khas boundary object: cukup fleksibel untuk diadopsi berbagai kelompok, tetapi cukup longgar sehingga tiap kelompok mengembangkannya secara independen tanpa koordinasi lintas-komunitas.

C. Pergeseran Temporal Epistemologi ke Aplikasi

Analisis VOSviewer menunjukkan pergeseran progresif kata kunci: dari epistemologis (observing systems, autopoiesis, self-organisation) pada 2005–2010, ke reflexivity, eigenform, dan conversation theory pada 2010–2015, lalu ke domain aplikatif (sociocybernetics, ecology, AI, design research, family therapy) pada 2015–2020.

Biblioshiny mengonfirmasi lima fase: fondasi epistemologis (1981–2005), transisional (2006–2013), ekspansi praktis (2014–2017), diversifikasi tematik (2018–2021), dan integrasi AI (2022–2025). Implikasi kritisnya: batas antar-domain yang semakin kabur justru menandakan fragmentasi yang semakin dalam, karena tiap sub-tema berkembang independen.

5. Kontribusi & Dampak nyata

1. Analisis bibliometrik mengungkap fragmentasi dalam bidang yang tampak kohesif, mengekspos struktur intelektual yang tak terlihat dalam ulasan naratif.
2. Merekonstruksi warisan von Foerster sebagai boundary object lintas-komunitas.
3. Menyediakan peta strategis untuk mendorong kolaborasi lintas-kluster dan pengembangan area terpinggirkan.

Relevansi: Membuka agenda pengelolaan fragmentasi, memperkaya keragaman kian penting menghadapi tantangan global (iklim, ketidakpastian sistemik, etika AI) yang menuntut pendekatan terintegrasi.

1. Realitas Tersembunyi: Bidang ini terpecah menjadi 14 aliran terpisah, tiap kluster beda asumsi, metodologi, dan tujuan meski merujuk konsep von Foerster yang sama.
2. Komunikasi Terputus: Debat tak selesai karena konsep sama akarnya fragmentasi struktural, bukan kualitas argumen.
3. Peta Strategis: Mengidentifikasi aktor kunci, jurnal berpengaruh, collaboration hubs, tema belum tergali, dan tren (epistemologis 1981–2005 → aplikatif 2022–2025) untuk merencanakan kolaborasi lintas-kluster.

Kesimpulan: Penelitian membuka kesadaran atas realitas struktural dan memberi roadmap menuju masa depan lebih terintegrasi dan kolaboratif.

Terimakasih Kepada:

Beasiswa Unggulan
Program Sarjana

lpdp
lembaga pengelola dana pendidikan
Program Magister